

纤维丛与规范场

故事本要从杨振宁去见陈省身开始，在了解纤维丛后，两人发现该结构能够应用于规范场，这带来对场从代数与几何上更深的认识。

纤维丛是微分几何中的核心工具，而规范场理论则是现代物理学（尤其是量子场论、电动力学、量子色动力学等）的基础框架。二者的深度结合，为规范场的几何化描述提供了严格的数学语言——规范场的核心对称性的本质，正是纤维丛的结构群对称性，这使得我们能够跳出纯粹的物理直觉，从几何视角清晰地理解规范对称性、规范势、规范场等核心物理概念的本质。我们也能从群的角度，解释粒子与场在群表示中的地位：

粒子是对称群的基本表示，规范场是对称群的伴随表示

规范势产生主丛上的联络，规范场代表主丛上的曲率

本文将围绕纤维丛的核心概念（主丛、联络、伴丛等），逐步衔接规范场理论的关键内容，系统讲解纤维丛在规范场中的应用。

纤维丛

主丛

主丛是纤维丛体系中最基础、最核心的类型，也是连接纤维丛与规范场的关键载体，其核心结构由三元组 (G, M, P) 严格定义，三个元素相互关联、缺一不可，各元素及核心性质详细说明如下：

- M ：底流形，在规范场中对应物理时空（如4维闵可夫斯基时空），是物理事件发生的背景；
- G ：结构群（李群），在规范场中对应规范群（如电磁学中的 $U(1)$ 群、量子电动力学中的 $SU(2)$ 群、量子色动力学中的 $SU(3)$ 群）；
- P ：全空间（主丛空间），是底流形 M 与结构群 G 的“纤维化”结合，可理解为“每一点 $x \in M$ 上都附着一个与 G 同构的纤维 P_x ”，其中 $\pi: P \rightarrow M$ 为投影映射，满足 $\pi(P_x) = x$ 。

左作用与右作用

结构群 G 作为主丛的核心对称群，其在全空间 P 上的作用是主丛对称性的具体体现，且该作用需严格满足群作用的基本公理（结合律、单位元、逆元），根据群元作用的方向不同，分为左作用和右作用两种形式，具体定义如下：

- 左作用： $G \times P \rightarrow P$ ，记为 $(g, p) \mapsto g \cdot p$ ，群元 g 从左侧作用于 P 中的点 p ；
- 右作用： $P \times G \rightarrow P$ ，记为 $(p, g) \mapsto p \cdot g$ ，群元 g 从右侧作用于 P 中的点 p 。

在规范场理论中，右作用比左作用更具实用性，核心原因在于右作用不会改变底流形 M 的投影结果——也就是说，它不会改变物理时空点的位置，仅作用于全空间 P 的纤维内部。

基于结构群 G 的右作用，我们可以进一步定义主丛中的“轨道”概念，轨道是理解纤维结构的关键，其定义与纤维的本质直接相关：

对任意 $p \in P$ ，右作用下的纤维定义为

$$P_x = \{p \cdot g \mid g \in G, p = (x, g_0)\}$$

从几何意义上看，这个轨道本质上就是 p 点所在的轨道 $\mathcal{O}_p$ ，这说明：同一纤维上的所有点，都可以通过结构群 G 的右作用相互转化，即纤维本身就是结构群作用下的一个轨道。

主丛的核心性质之一是“局部平凡性”，这一性质是连接主丛局部结构与全局结构的关键，也是后续规范场“局部规范变换”的数学基础，我们用局部平凡 U 来描述这一性质：

主丛的核心性质是“局部平凡”，即对底流形 M 的任意开覆盖 $\{U_\alpha\}$ ，存在同胚映射（局部平凡化映射）：

$$\phi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times G$$

该映射满足两个核心条件：

- ① 投影相容： $\pi(\phi_\alpha^{-1}(x, g)) = x$ ；
- ② 群作用相容：对任意 $g' \in G$ ，有 $\phi_\alpha(p \cdot g') = \phi_\alpha(p) \cdot (e, g')$ （ e 为 G 的单位元）。

从物理视角来看，局部平凡化的意义十分明确：在局部时空区域 U_α 内，规范场的对称性可以简化为结构群 G 的直接作用，也就是说，局部规范变换能够通过结构群元的乘法直接实现，这也是“规范”一词的核心数学由来，为后续规范势与联络的对应奠定了基础。

主丛上的联络

在主丛的基础上，我们引入“联络”这一核心概念——联络的核心作用是连接主丛中不同纤维上的点，定义纤维之间的“平行移动”以下给出联络的三种等价定义，三种定义是等价的，但我们不在此证明：

1：联络形式定义

第一种定义从“形式”角度描述联络，即联络形式定义：在主丛 P 上，存在一个 $\mathfrak{g}$ -值1-形式 ω （其中 $\mathfrak{g}$ 是结构群 G 的李代数，李代数是李群的线性化形式，对应规范场中规范势的线性空间），该形式需满足以下两个核心条件：

- 右不变性： $(R_g)^*\omega = \text{Ad}(g^{-1})\omega$ ，其中 R_g 是右作用映射， Ad 是 G 的伴随表示；
- 单位元条件：对任意 $X \in \mathfrak{g}$ ， $\omega(X^\#) = X$ ，其中 $X^\#$ 是 X 生成的右不变向量场。

2：水平分布定义

第二种定义从“分布”角度描述联络，即水平分布定义：全空间 P 的切空间 TP 可以分解为两个相互垂直的子丛，其中一个垂直子丛 $\mathcal{V}$ （由纤维的切向量构成），另一个则是水平分布 $\mathcal{H}$ ，水平分布的定义需满足以下条件：

在全空间 P 的切空间 TP 中，存在一个光滑的子丛 $\mathcal{H}$ （水平分布），满足：

- 切空间分解： $TP = \mathcal{H} \oplus \mathcal{V}$ ，其中 $\mathcal{V}$ 是 TP 的垂直子丛（由纤维的切向量构成，即 $\mathcal{V}_p = \ker d\pi_p$ ）；
- 右不变性： $(R_g)_* \mathcal{H}_p = \mathcal{H}_{p \cdot g}$ ，即水平分布在右作用下保持不变。

3：水平提升定义

第三种定义从“曲线提升”角度描述联络，即平行移动定义，这一定义最具几何直观性，也最易与规范场中的平行移动对应：对底流形 M 上的任意光滑曲线 $\gamma(t)$ （ $t \in [0, 1]$ ，可理解为物理时空中的一条运动轨迹），以及任意 $p_0 \in \pi^{-1}(\gamma(0))$ （ p_0 是曲线起点 $\gamma(0)$ 对应的纤维上的点），存在唯一的曲线 $\tilde{\gamma}(t) \subset P$ （称为 $\gamma(t)$ 的水平提升），满足以下两个条件：

对底流形 M 上的任意光滑曲线 $\gamma(t)$ （ $t \in [0, 1]$ ），以及任意 $p_0 \in \pi^{-1}(\gamma(0))$ ，存在唯一的曲线 $\tilde{\gamma}(t) \subset P$ （称为 $\gamma(t)$ 的水平提升），满足：

- 投影与底曲线一致： $\pi(\tilde{\gamma}(t)) = \gamma(t)$ ；
- 切向量属于水平分布： $\dot{\tilde{\gamma}}(t) \in \mathcal{H}_{\tilde{\gamma}(t)}$ 。

此时， $\tilde{\gamma}(1)$ 称为 p_0 沿 $\gamma(t)$ 的平行移动，记为 $\tau_\gamma(p_0) = \tilde{\gamma}(1)$ 。这种平行移动的本质，就是通过联络将底流形上的曲线“提升”到全空间，实现不同纤维上点的关联，这与规范场中“粒子在规范势作用下沿时空轨迹的状态传递”完全对应。

伴丛

主丛主要描述规范场的对称性（结构群）和规范势（联络），而规范场中携带规范荷的物质粒子（如电子、夸克），则需要通过主丛的“衍生丛”——伴丛来描述，伴丛的核心结构由表示 (F, M, Q) 定义，其构造与主丛紧密相关，具体说明如下：

伴丛是主丛的“衍生丛”，用于描述规范场中携带规范荷的粒子的运动状态，其核心结构由表示 (F, M, Q) 定义：

- F ：典型纤维（向量空间），是结构群 G 的一个表示空间，即存在线性作用 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(F)$ （ $\text{GL}(F)$ 是 F 上的一般线性群）；
- M ：底流形，与主丛 P 的底流形一致（物理时空）；
- Q ：伴丛空间，由主丛 P 与纤维型 F 通过等价关系构造： $Q = (P \times F) / \sim$ ，其中等价关系 $\sim$ 定义为 $(p, f) \sim (p \cdot g, \rho(g^{-1})f)$ （ $g \in G$ ）。

伴丛的投影映射 $\pi_Q: Q \rightarrow M$ 定义为 $\pi_Q([p, f]) = \pi(p)$ （其中 $[p, f]$ 表示 (p, f) 的等价类），其纤维 $Q_x = \pi_Q^{-1}(x)$ 与纤维型 F 同构。从物理意义来看，这个纤维 Q_x 就对应着时空点 x 上物质粒子的状态空间，粒子的波函数就是这个状态空间中的元素，这也建立了伴丛与物质粒子的直接关联。

为了进一步建立纤维丛与规范场的联系，我们需要引入纤维丛上的各类映射，这些映射分别对应规范场中的场函数、平行移动等物理概念，核心包括截面、垂直提升和水平提升三类：

截面

截面是纤维丛中连接底流形与纤维的核心映射，其作用是为底流形上的每个点，相当于选择了底流形下

局域截面：对底流形 M 的开集 $U \subset M$ ，截面 $s: U \rightarrow P$ （主丛截面）或 $s: U \rightarrow Q$ （伴丛截面），满足 $\pi(s(x)) = x$ （或 $\pi_Q(s(x)) = x$ ），即在每个 $x \in U$ 上，从纤维中选取一个点对应 x ；

整体截面：若截面的定义域 U 取整个底流形 M ，则截面 $s: M \rightarrow P$ （或 $s: M \rightarrow Q$ ）称为整体截面。

需要注意的是，主丛的整体截面不一定存在，仅当主丛为平凡主丛时，才能存在全局定义的主丛截面；而伴丛的整体截面则普遍存在，其物理意义就是规范场中的物质粒子场函数。

水平提升与垂直提升

垂直提升是将底流形上的向量场“提升”到全空间的一种映射，其仅与纤维的垂直方向相关，不涉及联络，具体定义如下：

设 X 是底流形 M 上的向量场（可理解为时空点的变化方向）， $p \in P$ 且 $\pi(p) = x$ （ p 是 x 点纤维上的任意一点），则 X 在 p 点的垂直提升是垂直子丛 $\mathcal{V}_p$ 中的一个向量 $X^\perp$ ，且满足 $d\pi_p(X^\perp) = X$ 。垂直提升的核心特点是仅反映纤维沿底流形向量场的变化，不涉及联络的作用，因此无法实现不同纤维之间的“平行”关联，这也是它与水平提升的核心区别。

与垂直提升不同，水平提升依赖于主丛上的联络，其核心作用是实现不同纤维之间的平行移动，对应规范场中规范势作用下粒子状态的传递，具体定义如下：

设 X 是底流形 M 上的向量场， $p \in P$ 且 $\pi(p) = x$ ，则 X 在 p 点的水平提升是水平分布 $\mathcal{H}_p$ 中的一个向量 $X^\parallel$ ，且满足 $d\pi_p(X^\parallel) = X$ 。由于水平提升依赖于主丛上的联络，而联络对应规范场中的规范势，因此水平提升本质上就是“规范势作用下的平行移动”，是连接不同时空点粒子状态的关键映射，也是后续规范场与曲率对应关系的重要基础。

在掌握了纤维丛的核心概念（主丛、联络、伴丛、各类映射）后，我们可以正式建立纤维丛与规范场的对应关系，将几何概念转化为物理概念，明确纤维丛在规范场中的具体应用，这也是本文的核心目标。

规范场对应

规范场理论中，物质粒子与规范场的本质区别，体现在它们对应的结构群 G 的表示不同，而这种表示恰好与伴丛的纤维型直接相关——粒子对应结构群的基本表示，规范场对应结构群的伴随表示，具体说明如下：

粒子与场的角色

在规范场理论中，粒子与规范场的本质是结构群 G 的不同表示，而这些表示的载体正是伴丛的纤维型 F ，不同的表示对应不同的纤维型维度，进而对应不同的物理自由度：

携带规范荷的物质粒子对应结构群 G 的基本表示，其状态空间就是伴丛的纤维 F 。具体举例来看：电磁学中，规范群 $G = U(1)$ ，电子是 $U(1)$ 群的1维基本表示，对应的伴丛纤维型 F 为复数空间 $\mathbb{C}$ ，电子的波函数 $\psi(x)$ 就是 $\mathbb{C}$ 中的元素；量子色动力学中，规范群 $G = SU(3)$ ，夸克是 $SU(3)$ 群的3维基本表示，对应的纤维型 F 为3维复数空间 $\mathbb{C}^3$ ，夸克的波函数则是 $\mathbb{C}^3$ 中的3分量旋量。

规范场（传递相互作用的场，如电磁场、胶子场）：对应结构群 G 的**伴随表示**，其状态空间是结构群 G 的李代数 $\mathfrak{g}$ （即伴随表示空间）。伴随表示的维度与李群 G 的维度一致，这也决定了规范场的分量数量： $U(1)$ 群是1维李群，其伴随表示为1维，对应电磁场（1个4维矢量形式，包含电场和磁场）； $SU(2)$ 群是3维李群，其伴随表示为3维，对应弱相互作用的3个规范场（ W^+, W^-, Z^0 ）； $SU(3)$ 群是8维李群，其伴随表示为8维，对应强相互作用的8个胶子场。

规范势与联络；规范场与曲率

纤维丛与规范场最核心、最本质的对应关系，就是几何量与物理量的一一对应：

规范场理论中的规范势，对应纤维丛中的主丛联络；

规范场理论中的规范场（场强度），对应纤维丛中的主丛曲率。

这一对应关系，是纤维丛能够应用于规范场理论的核心价值，也是规范场几何化描述的核心基础。

规范势与联络

规范势是规范场理论中描述相互作用的核心势函数（如电磁学中的电磁势 A_μ ），从数学本质来看，规范势就是主丛上的**联络形式** ω ，这种对应关系可以通过局部平凡化进一步明确，具体关联如下：

在主丛的局部平凡化 $\phi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times G$ 下，联络形式 ω 可以具体表示为 $\omega = g_\alpha^{-1}dg_\alpha + g_\alpha^{-1}A_\alpha g_\alpha$ ，其中 $g_\alpha : U_\alpha \rightarrow G$ 是局部截面对应的群元（也称为规范函数，对应规范场中的规范选择）， A_α 则是局部规范势（ $\mathfrak{g}$ -值1-形式），这一表达式直接建立了联络形式与规范势的定量对应。

规范场理论中的“规范变换”，本质上就是主丛上的局部平凡化变换：当局部平凡化映射从 ϕ_α 变为 ϕ_β 时，对应的规范函数满足 $g_{\alpha\beta}(x) = g_\alpha(x)g_\beta^{-1}(x)$ （其中 $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ ，即两个局部区域的交集），此时规范势的变换形式为 $A_\alpha = g_{\alpha\beta}A_\beta g_{\alpha\beta}^{-1} + g_{\alpha\beta}dg_{\alpha\beta}^{-1}$ ，这一变换规律与物理中规范势的变换规律完全一致，进一步印证了联络与规范势的对应关系。

以最简单的电磁学为例，规范群 $G = U(1)$ ，其李代数 $\mathfrak{u}(1) \cong \mathbb{R}$ （实数空间），此时主丛上的联络形式 ω 就是电磁学中的电磁势 $A_\mu dx^\mu$ ，对应的规范变换为 $A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \lambda$ （其中 λ 为规范函数），这与经典电磁学中电磁势的规范变换完全吻合，也直观地验证了上述对应关系的正确性。

规范场与曲率

规范场（即场强度，如电磁学中的电场 E 、磁场 B ）是规范势的“导数”形式，用于描述相互作用的强度，其数学本质就是主丛上的曲率形式 Ω ，曲率形式与规范场强度的对应关系，同样可以通过局部平凡化和联络形式来明确：

曲率形式的严格定义为：

$$\Omega = d\omega + \omega \wedge \omega$$

其中 d 是外微分算子（对应物理中的微分运算）， $\wedge$ 是外积，这一表达式本质上是联络形式的“外微分加上自身的外积”，描述了联络的“弯曲程度”，而这种弯曲程度恰好对应规范场的强度。

在局部平凡化下，曲率形式 Ω 可以转化为规范场强度的形式：

$$\begin{aligned}\Omega &= g_\alpha^{-1} F g_\alpha \\ F &= dA + A \wedge A\end{aligned}$$

是局部规范场强度（ $\mathfrak{g}$ -值2-形式）， A_α 为局部规范势，这一表达式直接建立了曲率形式与规范场强度的定量对应。

对于非阿贝尔规范场（如 $SU(2)$ 对应的弱相互作用、 $SU(3)$ 对应的强相互作用），由于结构群 G 是非阿贝尔群，其李代数也不可交换，因此 $\omega \wedge \omega \neq 0$ ，这就导致规范场强度

$$F = dA + A \wedge A$$

中包含了规范势自身的外积项，这一项对应规范场之间的相互作用。

与Coleman定理的联系

其实没啥联系。()

纤维丛与规范场的对应告诉我们规范群的作用方式：规范势产生的联络，而这个联络作用于粒子的形式为：

$$\partial_\mu \rightarrow D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu$$

在这里，我们可以得到：

在纤维丛中，其丛流形为对称群与空间流形的近似直和，而其伴丛为对称群表示空间与空间流形的近似直和。这与C-M定理的内禀对称性/空间对称性的直积组合一致。

然而，考虑到两者的作用对象不同，他们实际难以互相证明，C-M定理的粒子位于希尔伯特空间，是在量子效应下的定理；而纤维丛只是描述了经典的规范场，不涉及量子性质。

因此，我只能认为两个理论存在共同之处，但是无法互相推出。